

Rubisley e o seu carro novo

Tempo limite: 1 segundo Memória limite: 256 mb Adaptado por: Gabriel Sizinio



Rubisley acabou de comprar um carro novo. Ele acabou de chegar ao posto de gasolina mais conhecido de Stella Maris para abastecê-lo quando, de repente, descobriu que o tanque de combustível estava trancado com um cadeado de combinação!

O cadeado possui uma escala de 360 graus e um ponteiro que inicialmente aponta para zero:



Rubisley ligou para o vendedor do carro, que o instruiu a girar a roda do cadeado exatamente n vezes. A i -ésima rotação deve ser de a_i graus, podendo ser no sentido horário ou anti-horário, e após todas as n rotações o ponteiro deve novamente apontar para zero.

Isso deixou Rubisley um pouco confuso, pois ele não tem certeza de quais rotações devem ser feitas no sentido horário e quais no anti-horário. Como existem muitas maneiras possíveis de girar o cadeado, descubra se existe ao menos uma sequência de rotações tal que, ao final, o ponteiro aponte novamente para zero.

Entrada

A primeira linha contém um inteiro n ($1 \leq n \leq 15$) — o número de rotações. Cada uma das próximas n linhas contém um inteiro a_i ($1 \leq a_i \leq 180$) — o ângulo da i -ésima rotação em graus.

Saída

Se é possível fazer todas as rotações e o ponteiro terminar em 0 depois de tudo, apenas imprima "SIM". Caso contrário, imprima "NAO" (Rubisley provavelmente vai comprar outro carro).

Input	Output
3 10 20 30	SIM
3 10 10 10	NAO
3 120 120 120	SIM

Explicação: No primeiro exemplo, podemos atingir o objetivo aplicando a primeira e segunda rotação no sentido horário, e performar a terceira no sentido anti-horário. No segundo exemplo, é impossível performar as rotações de forma que o ponteiro termine no 0. No terceiro exemplo, Rubisley pode atingir o objetivo fazendo as 3 rotações no sentido horário e, nesse caso, a roda inteira será rotacionada em 360 graus, com isso o ponteiro estará em 0 novamente.